UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Muhammad Luthfi Hilmy
NIM	2428240032
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	Topik 07 Lembaga Kursus
Basis data yang dipakai	MongoDB Server lokal
Tautan repositori GitHub	https://github.com/fiyoraa/uts-paw2-2428240032
Hash commit terakhir	(tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`)

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

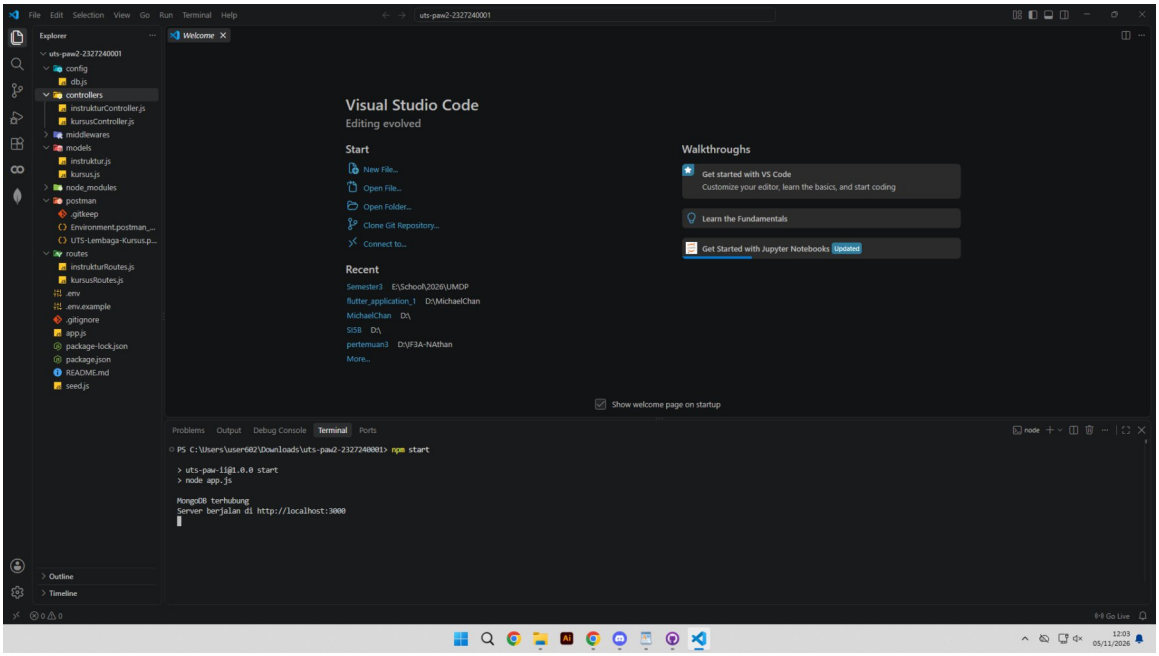
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*[mis. Buku, /buku]*
Model pendukung dan *endpoint*	*[mis. Kategori, /kategori]*
[unik], [teks], [angka]	*[nama ketiga field]*
[filter]	*[nama field filter]*
[embed] (*embedding*)	*[nama field dan dua sub-field-nya]*
[ref] (*referencing*)	*[nama field rujukan]*
Ketentuan C3 (*sorting*)	GET [path]?sort=[angka]: *[nama field [angka]]*

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

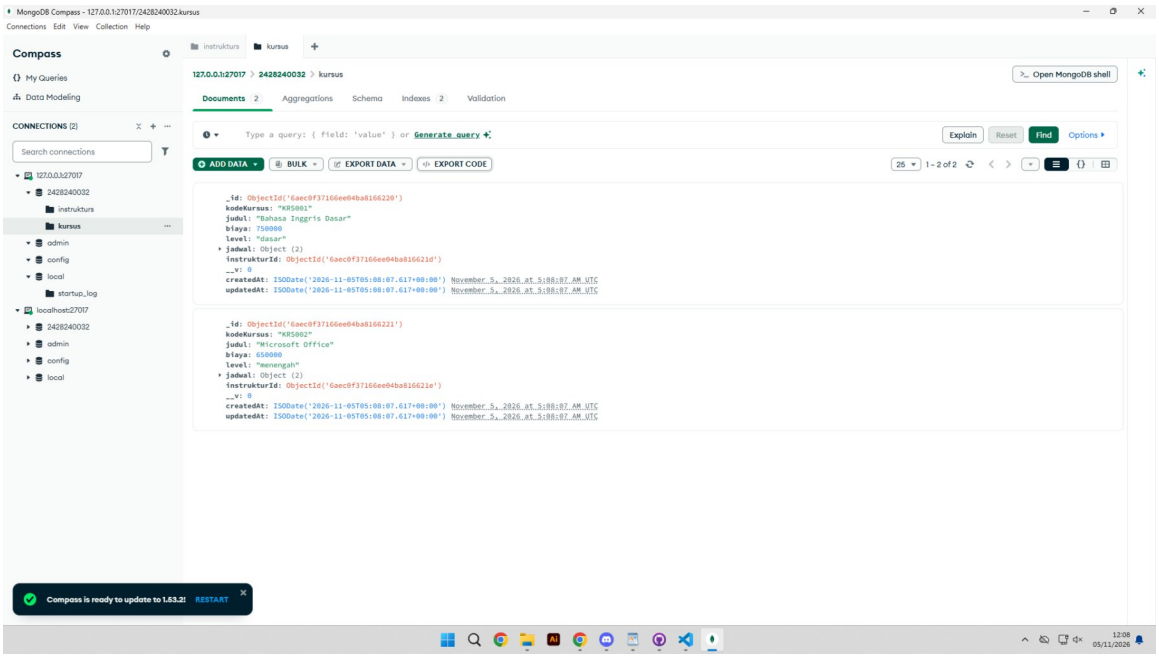
Harus terlihat: Perintah npm start, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* uts_paw2 pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.

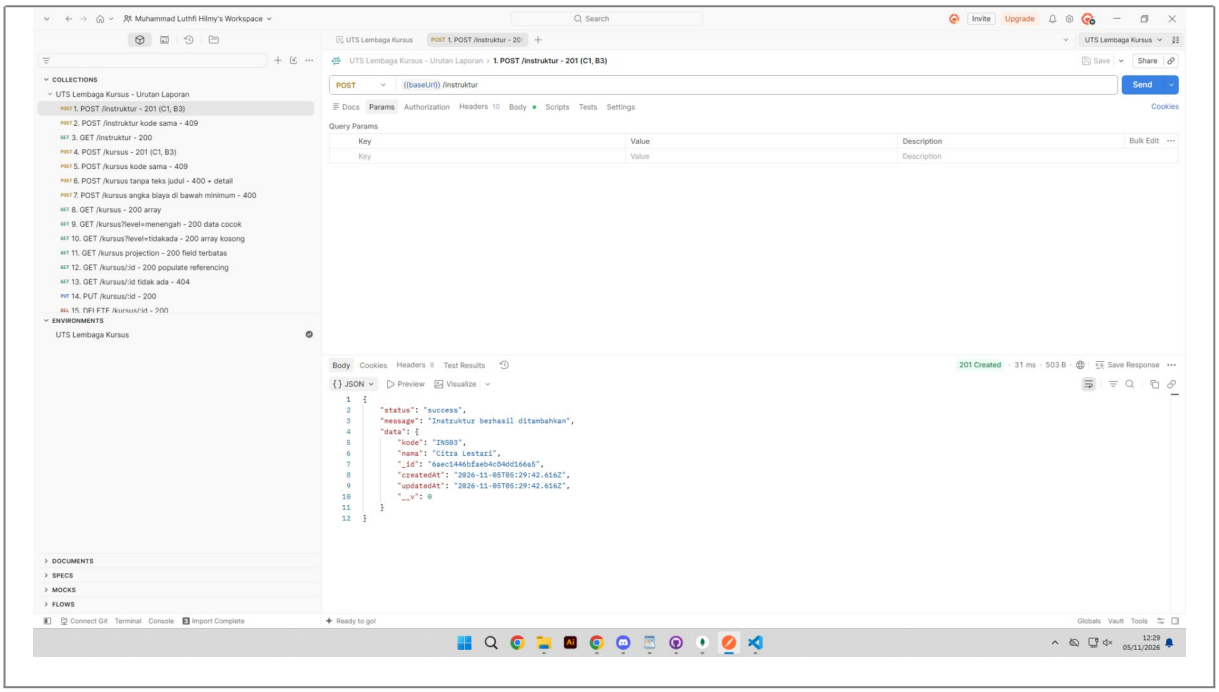


3. POST [path] (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons 201 yang memuat [embed] dan [ref].

[Tempel screenshot di sini]

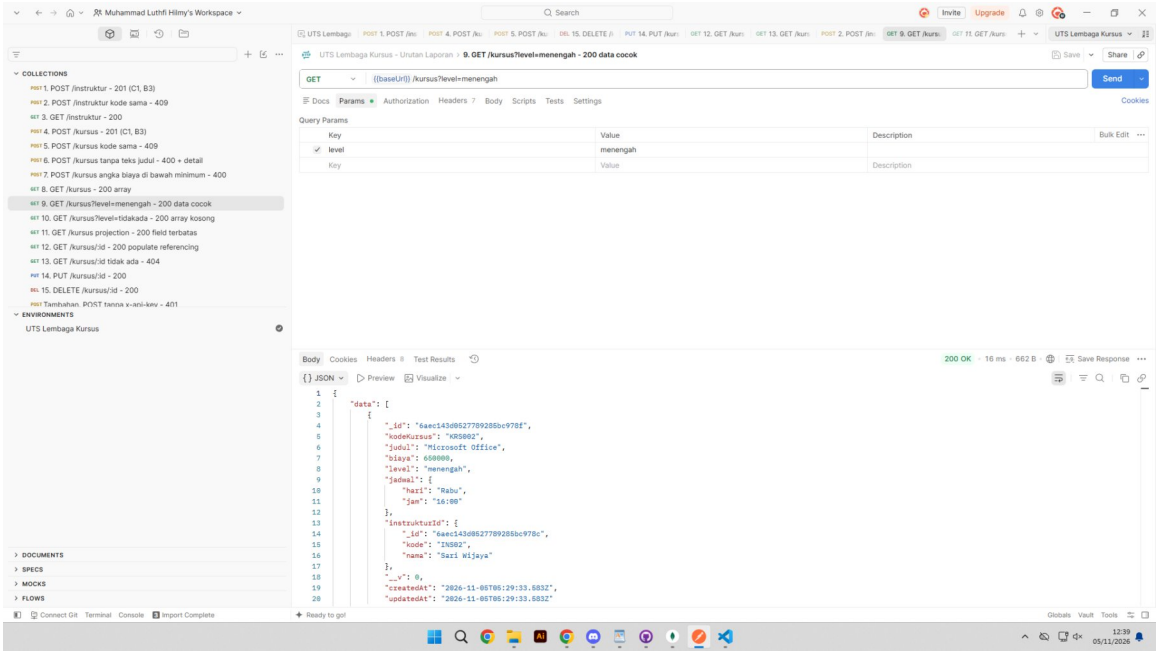
Tangkapan layar 3. POST [path]


Muhammad Luthfi Hilmy's Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
UTS Lembaga Kursus - Urutan Laporan
1. POST /instruktur - 201 (C1, B3)
2. POST /instruktur kode sama - 409
3. GET /instruktur - 200
4. POST /kursus - 201 (C1, B3)
5. POST /kursus kode sama - 409
6. POST /kursus tanpa teks judul - 400 + detail
7. POST /kursus angka biaya di bawah minimum - 400
8. GET /kursus - 200 array
9. GET /kursus?level=menengah - 200 data cocok
10. GET /kursus?level=tidakada - 200 array kosong
11. GET /kursus projection - 200 field terbatas
12. GET /kursus/:id - 200 populate referencing
13. GET /kursus/:id tidak ada - 404
14. PUT /kursus/:id - 200
ENVIRONMENTS
UTS Lembaga Kursus
UTS Lembaga Kursus - Urutan Laporan › 1. POST /instruktur - 201 (C1, B3)
POST
{{baseUrl}} /instruktur
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 10
Body
Scripts
Tests
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers 8
Test Results
201 Created
31 ms
503 B
Save Response
JSON
Preview
Visualize
{
"status": "success",
"message": "Instruktur berhasil ditambahkan",
"data": {
"kode": "IN503",
"nama": "Citra Lestari",
"_id": "6aec1446bfaeb4c84dd166a5",
"createdAt": "2026-11-05T05:29:42.616Z",
"updatedAt": "2026-11-05T05:29:42.616Z",
"__v": 0
}
}
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
FLOWS
Connect Git
Terminal
Console
Import Complete
Ready to go!
Globals
Vault
Tools
12:29
05/11/2026

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

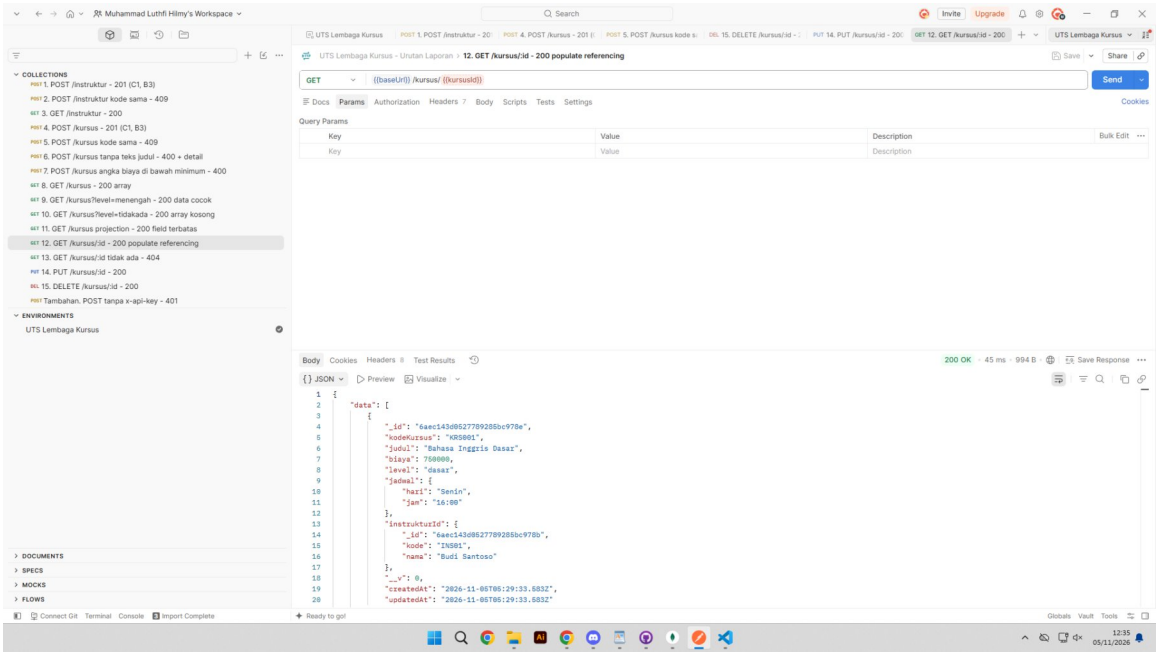
4. GET [path]?[filter]=...&sort=[angka] (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai [filter] tersebut, terurut menaik berdasarkan [angka].



5. GET [path]/:id (C4)

Harus terlihat: Respons 200 dengan [ref] yang sudah di-*populate* (memuat kode dan nama).



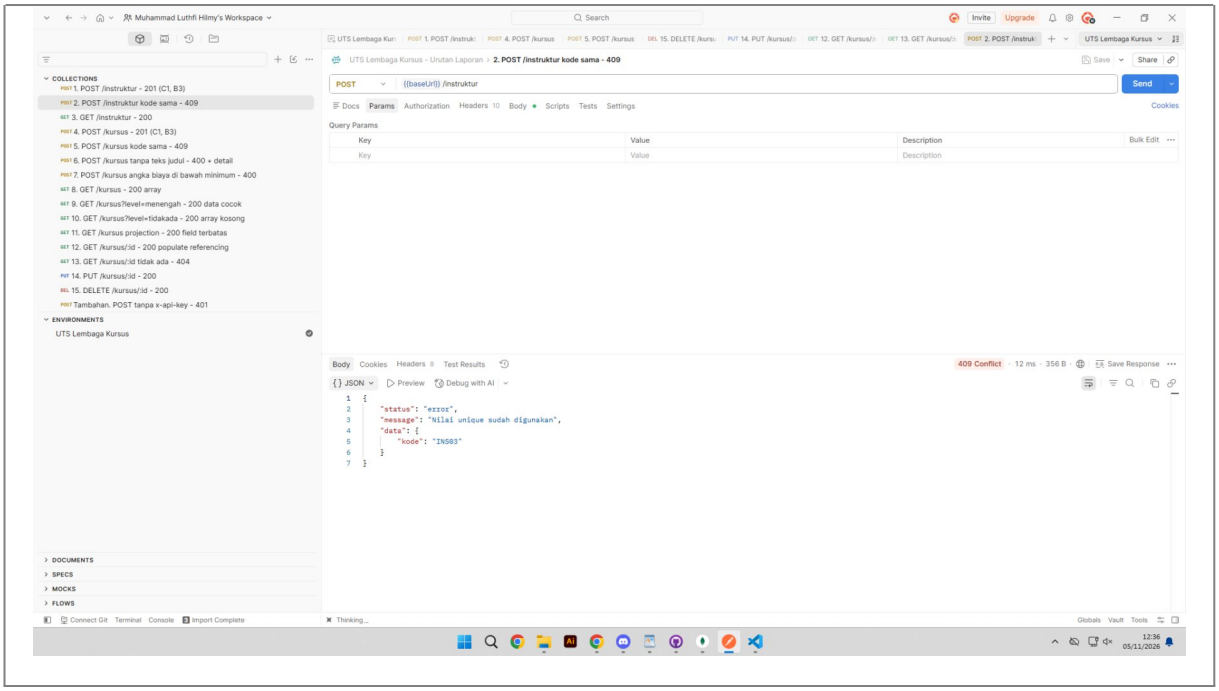
di sini]

Tangkapan layar 5. GET [path]/:id

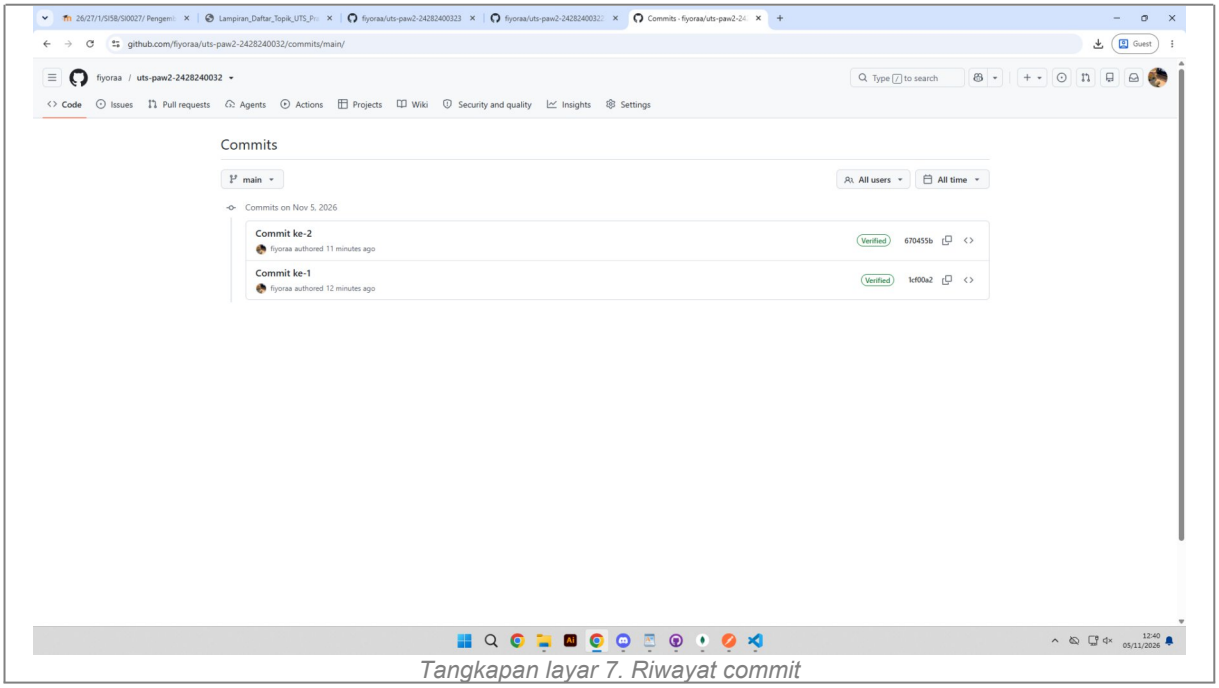
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya POST [path] tanpa [teks] (400 dengan detail) atau nilai [unik] ganda (409).



7. Riwayat commit Github (Proses)



Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	POST [pathPendukung]	201	201	Ya
2	POST [pathPendukung] dengan kode yang sama	409	409	Ya
3	GET [pathPendukung]	200	200	Ya
4	POST [path]	201	201	Ya
5	POST [path] dengan [unik] yang sama	409	409	Ya
6	POST [path] tanpa [teks]	400 + detail	400 + detail	Ya
7	POST [path] dengan [angka] di bawah minimum	400	400	Ya
8	GET [path]	200, *array*	200, *array*	Ya
9	GET [path]?[filter]=...	200, hanya data cocok	200, hanya data cocok	Ya
10	GET [path]?[filter]=tidak_ada	200, []	200, []	Ya
11	GET [path]?sort=[angka]	200, urut menaik	200, urut menaik	Ya
12	GET [path]/:id	200, [ref] ter-*populate*	200, [ref] ter-*populate*	Ya
13	GET [path]/:id (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	GET [path]/abc	400	404	Ya
15	GET /rute-tidak-ada	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi README.md (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
[[embed]]	*Embedding*	*jadwal menggunakan embedding karena dibaca bersama kursus dan tidak dikelola sebagai entity terpisah*
[[Pendukung]]	*Referencing*	*instrukturId menggunakan referencing karena instruktur memiliki data dan identitas sendiri.*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Tidak Ada	
2	Tidak Ada	

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama uts-paw2-NIM dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	.env **tidak** ada di repositori; .env.example dan .gitignore ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	README.md memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya